MATURA Z MATEMATYKI · POZIOM PODSTAWOWY

Imię: _____

Karta pracy: Liczby i równania

Data: _____

W zadaniach 1–12 wybierz jedną poprawną odpowiedź. W zadaniach 13–17 zapisz obliczenia. Odpowiedzi są na ostatniej stronie.

Zadanie 1. (0–1)

Liczba $\dfrac{2^{30}\cdot 4^{5}}{8^{12}}$ jest równa

A. 2^{-6} **B.** 2^{4} **C.** 2^{8} **D.** 2^{23}

Zadanie 2. (0–1)

Liczba $\sqrt{48}-\sqrt{12}+\sqrt{3}$ jest równa

A. $\sqrt{39}$ **B.** 6 **C.** $5\sqrt{3}$ **D.** $3\sqrt{3}$

Zadanie 3. (0–1)

Liczba $27^{\frac{2}{3}}\cdot 9^{-\frac{1}{2}}$ jest równa

A. $\frac{1}{3}$ **B.** 1 **C.** 3 **D.** 9

Zadanie 4. (0–1)

Liczba $\log_2 48-\log_2 3$ jest równa

A. 4 **B.** 8 **C.** 16 **D.** $\log_2 45$

Zadanie 5. (0–1)

Liczba $2\log_6 3+\log_6 4$ jest równa

A. 1 **B.** 2 **C.** $\log_6 10$ **D.** 36

Zadanie 6. (0–1)

Cenę kurtki obniżono o 20%, a po miesiącu nową cenę podwyższono o 20%. Cena końcowa w porównaniu z ceną początkową jest

A. taka sama. **B.** wyższa o 4%. **C.** niższa o 2%. **D.** niższa o 4%.

Zadanie 7. (0–1)

Liczba a stanowi 40% liczby b, gdzie $b>0$. Wynika stąd, że

A. $b=0{,}6a$ **B.** $b=1{,}4a$ **C.** $b=2{,}5a$ **D.** $b=4a$

Zadanie 8. (0–1)

Dla każdej liczby rzeczywistej x wartość wyrażenia $(x-4)^2-(x+4)^2$ jest równa

A. $-16x$ **B.** 0 **C.** -32 **D.** $16x$

Zadanie 9. (0–1)

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności $\dfrac{x-1}{2}-x\geq 1$ jest przedział

A. $[-3,+\infty)$ **B.** $(-\infty,-3]$ **C.** $(-\infty,3]$ **D.** $[3,+\infty)$

Zadanie 10. (0–1)

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności $|x+2|<5$ jest przedział

A. $(-3,7)$ **B.** $(-7,7)$ **C.** $(-7,3)$ **D.** $(-\infty,3)$

Zadanie 11. (0–1)

Równanie $\dfrac{(x-3)(x+1)}{x-3}=0$ w zbiorze liczb rzeczywistych

A. nie ma rozwiązań.

B. ma dokładnie jedno rozwiązanie: $x=3$.

C. ma dokładnie dwa rozwiązania: $x=-1$ oraz $x=3$.

D. ma dokładnie jedno rozwiązanie: $x=-1$.

Zadanie 12. (0–1)

Równanie $x(x^2-9)(x^2+4)=0$ ma w zbiorze liczb rzeczywistych dokładnie

A. trzy rozwiązania. **B.** cztery rozwiązania. **C.** pięć rozwiązań. **D.** dwa rozwiązania.

Zadanie 13. (0–2)

Rozwiąż nierówność $2x^2-5x-3\geq 0$.

Zadanie 14. (0–3)

Rozwiąż równanie $x^3+3x^2-4x-12=0$.

Zadanie 15. (0–2)

Wykaż, że dla każdej liczby całkowitej n liczba $n^2+(n+1)^2+1$ jest parzysta.

Zadanie 16. (0–3)

W dwóch klasach jest łącznie 58 uczniów. Na wycieczkę pojechało 75% uczniów klasy A i 50% uczniów klasy B, razem 37 osób. Oblicz, ilu uczniów jest w każdej z tych klas.

Zadanie 17. (0–2)

Na lokatę dwuletnią wpłacono $5\,000$ zł. Po każdym roku bank dolicza 4% odsetek od bieżącej kwoty na lokacie (procent składany). Oblicz kwotę na lokacie po dwóch latach (bez podatków).

Odpowiedzi: Liczby i równania

Zadania zamknięte

Zadanie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Odpowiedź	B	D	C	A	B	D	C	A	B	C	D	A

Zadania otwarte

13. $x \in \left(-\infty, -\frac{1}{2}\right] \cup [3, +\infty)$**.** Pierwiastki trójmianu: $\Delta = 49$, $x_1 = -\frac{1}{2}$, $x_2 = 3$; ramiona paraboli są skierowane w górę.

14. $x = -3$**,** $x = -2$**,** $x = 2$**.** Grupowanie: $x^2(x+3) - 4(x+3) = (x+3)(x^2-4) = (x+3)(x-2)(x+2)$.

15. Dowód: $n^2 + (n+1)^2 + 1 = 2n^2 + 2n + 2 = 2(n^2 + n + 1)$. Liczba $n^2 + n + 1$ jest całkowita, więc cała liczba jest podzielna przez 2.

16. Klasa A: 32 **uczniów, klasa B:** 26 **uczniów.** Układ równań: $a + b = 58$ oraz $0{,}75a + 0{,}5b = 37$.

17. $5\,408$ **zł.** $5000 \cdot 1{,}04^2 = 5000 \cdot 1{,}0816 = 5408$.